

# Pratique de geopandas avec les données vélib

Lino Galiana

Version du 29 septembre 2026

Ce chapitre illustre les fonctionnalités de `GeoPandas` à partir des décomptes de vélo fournis par la ville de Paris en `opendata`. Il prolonge le chapitre précédent avec des données un petit peu plus complexes à manipuler.

**⚠ PDF généré automatiquement.** Ce document est produit à partir du site du cours et peut présenter des problèmes de mise en forme. Pour une version à jour et adaptée à la lecture, consultez la page du cours : [pythonands.linogaliana.fr](https://pythonands.linogaliana.fr).

## Table des matières

Informations additionnelles ..... 1

La partie `GeoPandas` a évolué récemment. Vous pouvez retrouver les contenus liés à `GeoPandas` dans le chapitre suivant (éléments magistraux et exercices):

- [Introduction aux données spatiales avec `Geopandas`](#)

## Informations additionnelles

### i Environnement Python

Ce site a été construit automatiquement par le biais d'une action `Github` utilisant le logiciel de publication reproductible `Quarto` (version 1.10.18).

L'environnement utilisé pour obtenir les résultats est reproductible par le biais d'`uv`. Le fichier `pyproject.toml` utilisé pour construire cet environnement est disponible sur le dépôt `linogaliana/python-datascientist`

```
[project]
name = "python-datascientist"
version = "0.1.0"
description = "Source code for Lino Galiana's Python for data science course"
readme = "README.md"
requires-python = "≥3.13,<3.14"
dependencies = [
    "altair≥6.0.0",
    "cartiflette",
    "contextily=1.6.2",
    "duckdb≥0.10.1",
    "folium≥0.19.6",
    "gdal=3.11.4",
    "graphviz=0.20.3",
    "great-tables≥0.12.0",
    "gt-extras≥0.0.8",
```

```

    "ipykernel ≥ 6.29.5",
    "jupyter ≥ 1.1.1",
    "jupyter-cache ≥ 1.0.0",
    "kaleido ≥ 0.2.1",
    "langchain-community ≥ 0.3.27",
    "loguru = 0.7.3",
    "markdown ≥ 3.8",
    "nbcclient ≥ 0.10.0",
    "nbformat ≥ 5.10.4",
    "nltk ≥ 3.9.1",
    "pandas ≥ 3.0",
    "pip ≥ 25.1.1",
    "plotly ≥ 6.1.2",
    "plotnine ≥ 0.15",
    "polars ≥ 1.8.2",
    "pyarrow ≥ 17.0.0",
    "pynsee ≥ 0.1.8",
    "python-dotenv ≥ 1.0.1",
    "python-frontmatter ≥ 1.1.0",
    "pywaffle ≥ 1.1.1",
    "requests ≥ 2.32.3",
    "scikit-image ≥ 0.24.0",
    "scikit-learn ≥ 1.8.0",
    "scipy ≥ 1.13.0",
    "seaborn ≥ 0.13.2",
    "selenium < 4.39.0",
    "spacy ≥ 3.8.4",
    "webdriver-manager ≥ 4.0.2",
    "wordcloud = 1.9.3",
]

[tool.uv.sources]
cartiflette = { git = "https://github.com/insee-fr/lab/cartiflette" }
gdal = [
    { index = "gdal-wheels", marker = "sys_platform == 'linux'", },
    { index = "geospatial-wheels", marker = "sys_platform == 'win32'", },
]

[[tool.uv.index]]
name = "geospatial-wheels"
url = "https://nathanjmcDougall.github.io/geospatial-wheels-index/"
explicit = true

[[tool.uv.index]]
name = "gdal-wheels"
url = "https://gitlab.com/api/v4/projects/61637378/packages/pypi/simple"
explicit = true

[dependency-groups]
dev = [
    "nb-clean ≥ 4.0.1",
]

```

Pour utiliser exactement le même environnement (version de **Python** et *packages*), se reporter à la [documentation d'uv](#).